

Проект «Эмулятор микрокалькулятора Электроника МК-61s mini»

https://github.com/UN7FGO/MK61S_MINI

Руководство по работе с терминалом

Версия инструкции: 22.07.2026

Терминал дает доступ к программной памяти, стеку и регистрам МК-61, внутреннему хранилищу, клавиатуре устройства, сервисным функциям и часам RTC. Настоящее руководство перенесено из Word-документа и приведено в соответствие с текущей прошивкой.

Подключение

Подключите МК61s mini к компьютеру по USB и откройте появившийся виртуальный последовательный порт в PuTTY, Tera Term, Arduino IDE Serial Monitor, screen, minicom или другой терминальной программе.

Рекомендуемые параметры:

- скорость 115200 бод;
- 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит;
- без аппаратного и программного управления потоком;
- окончание строки CR, LF или CRLF;
- локальное эхо выключено: устройство само возвращает введенные символы;
- окно не меньше 80 столбцов и 40 строк;
- для специального символа индикатора полезна кодовая страница Windows-1251.

При USB CDC значение скорости фактически не задает скорость USB-передачи, но 115200 соответствует настройке прошивки и подходит для всех терминальных программ. В режиме USB-диск последовательный терминал остановлен. Чтобы снова работать с командами, выйдите из режима USB-диска клавишей ESC на устройстве.

После подключения прошивка печатает версию и приглашение:

```
МК61s mini ver. Jul 19 2026(12:34:56)
/>
```

Перед > показывается текущий каталог C5. После запуска это корень /; после cd /Programs приглашение станет /Programs>. Если полный путь не помещается во внутренний буфер приглашения, вместо него показывается . . .>; pwd по-прежнему позволяет запросить путь явно.

Введите help и завершите строку клавишей Enter. Команды и английские имена регистров вводятся ASCII-символами. Имя команды пишется в нижнем регистре; специальная запись регистра начинается с заглавной R.

Редактор строки и история

Терминал принимает CR, LF и пары CRLF/LFCR. Backspace и Delete стирают последний символ. Стрелки вверх и вниз листают историю. Команда history печатает сохраненные строки.

Хранятся до 8 последних неповторяющихся подряд команд общим объемом до 256 байт. Максимальная полезная длина одной строки — 239 символов. Переполненная строка целиком отбрасывается и не исполняется.

Как устроена память МК-61

Программируемые калькуляторы семейства МК-61 имеют отдельные память программы и память данных. Программная память состоит из байтовых кодов операций, а стек и регистры памяти хранят числа в собственном десятичном формате калькулятора. Поэтому команды для программы, стека и регистров разделены.

Для программной памяти доступны как шестнадцатеричные коды, так и ассемблерные мнемоники. Условные переходы оригинального калькулятора выполняют переход при невыполнении написанного на клавише условия. Из-за этого названия некоторых ассемблерных переходов выглядят зеркально по отношению к надписям на клавишах.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,	/- /	ВП	Сх	В↑	Вх
1	+	-	×	÷	↔	F 10*	F e*	F lg	F ln	F arcsin	F arccos	F arctg	F sin	F cos	F tg	
2	F π	F √	F x²	F 1/x	F xʸ	F ○	К +	К -	К ×	К ÷	К ↔					
3	К 3	К 4	К 5	К 6	К 7	К 8	К 9	К ,	К /- /	К ВП	К Сх	К В↑				
4	П 0	П 1	П 2	П 3	П 4	П 5	П 6	П 7	П 8	П 9	П А	П В	П С	П Д	П ↑	
5	С/П	БП	В/О	ПП	К НОП	К 1	К 2	К Х≠0	К Х=0	К Х=0	К Х=0	К Х=0	К Х=0	К Х=0	К Х=0	К Х=0
6	ИП 0	ИП 1	ИП 2	ИП 3	ИП 4	ИП 5	ИП 6	ИП 7	ИП 8	ИП 9	ИП А	ИП В	ИП С	ИП Д	ИП ↑	
7	К Х≠0	К Х≠0 1	К Х≠0 2	К Х≠0 3	К Х≠0 4	К Х≠0 5	К Х≠0 6	К Х≠0 7	К Х≠0 8	К Х≠0 9	К Х≠0 А	К Х≠0 В	К Х≠0 С	К Х≠0 Д	К Х≠0 ↑	
8	К БП 0	К БП 1	К БП 2	К БП 3	К БП 4	К БП 5	К БП 6	К БП 7	К БП 8	К БП 9	К БП А	К БП В	К БП С	К БП Д	К БП ↑	
9	К Х≥0	К Х≥0 1	К Х≥0 2	К Х≥0 3	К Х≥0 4	К Х≥0 5	К Х≥0 6	К Х≥0 7	К Х≥0 8	К Х≥0 9	К Х≥0 А	К Х≥0 В	К Х≥0 С	К Х≥0 Д	К Х≥0 ↑	
А	К ПП 0	К ПП 1	К ПП 2	К ПП 3	К ПП 4	К ПП 5	К ПП 6	К ПП 7	К ПП 8	К ПП 9	К ПП А	К ПП В	К ПП С	К ПП Д	К ПП ↑	
В	К П 0	К П 1	К П 2	К П 3	К П 4	К П 5	К П 6	К П 7	К П 8	К П 9	К П А	К П В	К П С	К П Д	К П ↑	
С	К Х<0	К Х<0 1	К Х<0 2	К Х<0 3	К Х<0 4	К Х<0 5	К Х<0 6	К Х<0 7	К Х<0 8	К Х<0 9	К Х<0 А	К Х<0 В	К Х<0 С	К Х<0 Д	К Х<0 ↑	
Д	К ИП 0	К ИП 1	К ИП 2	К ИП 3	К ИП 4	К ИП 5	К ИП 6	К ИП 7	К ИП 8	К ИП 9	К ИП А	К ИП В	К ИП С	К ИП Д	К ИП ↑	
Е	К Х=0	К Х=0 1	К Х=0 2	К Х=0 3	К Х=0 4	К Х=0 5	К Х=0 6	К Х=0 7	К Х=0 8	К Х=0 9	К Х=0 А	К Х=0 В	К Х=0 С	К Х=0 Д	К Х=0 ↑	
Ф																

Классическая таблица кодов команд МК-61

По вертикали указана первая шестнадцатеричная цифра кода, по горизонтали — вторая.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	dot	neg	pow10	clr	push	preX
1	add	sub	mul	div	swap	e10	exp	lg	ln	asin	acos	atg	sin	cos	tg	?
2	pi	sqrt	sqr	rec	pow	rot	toM	?	?	?	toMS	?	?	?	?	?
3	inMS	mod	sgn	inM	int	frc	max	and	or	xor	not	rnd	?	?	?	?
4	sto0	sto1	sto2	sto3	sto4	sto5	sto6	sto7	sto8	sto9	stoA	stoB	stoC	stoD	stoE	?
5	hlt	jmp	ret	call	nop	?	?	jz	rpt2	jlz	rpt3	rpt1	jme	rpt0	jnz	?
6	ld0	ld1	ld2	ld3	ld4	ld5	ld6	ld7	ld8	ld9	ldA	ldB	ldC	ldD	ldE	?
7	jz[0]	jz[1]	jz[2]	jz[3]	jz[R4]	jz[5]	jz[6]	jz[7]	jz[8]	jz[9]	jz[A]	jz[B]	jz[C]	jz[D]	jz[E]	?
8	jmp[0]	jmp[1]	jmp[2]	jmp[3]	jmp[4]	jmp[5]	jmp[6]	jmp[7]	jmp[8]	jmp[9]	jmp[A]	jmp[B]	jmp[C]	jmp[D]	jmp[E]	?
9	jlz[0]	jlz[1]	jlz[2]	jlz[3]	jlz[4]	jlz[5]	jlz[6]	jlz[7]	jlz[8]	jlz[9]	jlz[A]	jlz[B]	jlz[C]	jlz[D]	jlz[E]	?
A	call[0]	call[1]	call[2]	call[3]	call[4]	call[5]	call[6]	call[7]	call[8]	call[9]	call[A]	call[B]	call[C]	call[D]	call[E]	?
B	sto[0]	sto[1]	sto[2]	sto[3]	sto[4]	sto[5]	sto[6]	sto[7]	sto[8]	sto[9]	sto[A]	sto[B]	sto[C]	sto[D]	sto[E]	?
C	jme[0]	jme[1]	jme[2]	jme[3]	jme[4]	jme[5]	jme[6]	jme[7]	jme[8]	jme[9]	jme[A]	jme[B]	jme[C]	jme[D]	jme[E]	?
D	ld[0]	ld[1]	ld[2]	ld[3]	ld[4]	ld[5]	ld[6]	ld[7]	ld[8]	ld[9]	ld[A]	ld[B]	ld[C]	ld[D]	ld[E]	?
E	jnz[0]	jnz[1]	jnz[2]	jnz[3]	jnz[R4]	jnz[5]	jnz[6]	jnz[7]	jnz[8]	jnz[9]	jnz[A]	jnz[B]	jnz[C]	jnz[D]	jnz[E]	?
F	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Таблица кодов с ассемблерными мнемониками

Клавиша калькулятора	Мнемоника	Смысл мнемоники
БП	JMP	безусловный переход, Jump
ПП	CALL	вызов подпрограммы, Call
В/О	RET	возврат, Return
С/П	HLT	останов, Halt
П→Х	STO	запись, Store
Х←П	LD	загрузка, Load
Х≠0	JZ	переход при нуле

Клавиша калькулятора	Мнемоника	Смысл мнемоники
$X \geq 0$	JLZ	переход при отрицательном X
$X < 0$	JME	переход при X больше или равном нулю
$X = 0$	JNZ	переход при ненулевом X

Краткий справочник

Общие команды

Команда	Назначение
ver	Версия и дата сборки прошивки.
date	Чтение и установка даты и времени RTC.
help	Актуальный список команд из самой прошивки.
history	История строк интерактивного терминала.

Программная память

Команда	Назначение
list	Вертикальная hex-таблица программной памяти.
dump	Последовательность hex-кодов программы.
pub	Листинг в журнальном формате.
lasm	Дизассемблированный листинг.
isa	Таблица ассемблерных мнемоник.
asm	Сборка мнемоник в программную память.
ins	Вставка одного opcode со сдвигом программы.
hin	Запись строки hex-байтов.
hout	Вывод программы в виде строк для hin.
clr	Очистка программной памяти с подтверждением.
set\$	Совместимая служебная форма hex-записи.

Состояние калькулятора и клавиатура

Команда	Назначение
reg	Регистры памяти R0...RE.
stk	Стек X, Y, Z, T, X1 и адрес исполнения.
poke	Запись числа в X, Y, Z или T.
1302	Регистр R микросхемы K145ИК1302.
ring	Активное кольцо памяти M.
R...=	Запись числа в R0...RE, а в расширенном режиме и RF.
kbd	Нажатие физической клавиши по scan-code.
cmd	Нажатие клавиш, соответствующих opcode МК-61.
run	Запуск программы или открытие сохраненного файла.
disa	Переключение дизассемблера на дисплее.

Сценарии, индикация и звук

Команда	Назначение
open	Открытие или запуск файла из хранилища.
if	Выполнение следующей команды по условию.
print	Вывод строки, байтовых escapes и регистров на текущий экран; прежде всего для M61.
wait	Неблокирующая пауза M61-сценария в миллисекундах.
ret	Возврат из M61-сценария или обработчика ловушки.
led	Асинхронная последовательность состояний светодиода.
beep	Асинхронная последовательность звуков и пауз.

Хранилище

Команда	Назначение
save	Сохранение программы M61 в слот или по пути, с подтверждением.
load	Загрузка программы M61 из слота или по пути.
pwd	Полный путь текущего каталога.
cd	Смена текущего каталога.
ls, dir	Просмотр каталога или одной записи.
mkdir	Создание каталога; -p создаёт весь путь.
mv	Перемещение или переименование файла/каталога.
rm, del	Удаление файла; -r удаляет дерево.
rmdir	Удаление пустого каталога.
df	Физическая ёмкость, квота узлов и размер FAT12-кластера.
fsget, fsput	Машинная передача файлов для tools/mkc.cmd.
smap	Карта числовых M61-слотов 0...99.
sdir	Каталог занятых числовых M61-слотов.
snm	Переименование числового M61-слота.
sdel	Удаление числового M61-слота с подтверждением.
sera	Форматирование всего хранилища с подтверждением.
fsls, fsm, fsstat	Синонимы ls, rm, df.
fsclean	Удаление записей нулевой длины.
vlog	Журнал трассировки виртуального FAT.

Сервис

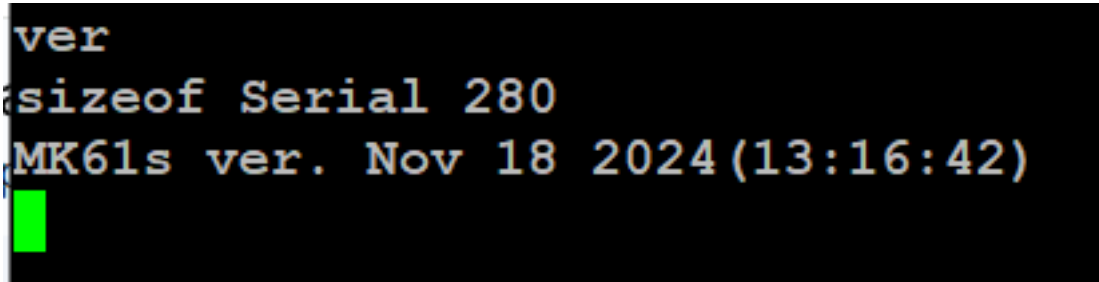
Команда	Назначение
uscreen	Запуск ожидания desktop-клиента USB Screen, если возможность включена при сборке.
rst	Перезагрузка после подтверждения на устройстве.
dfu	Немедленный переход в USB DFU-загрузчик.

Общие команды

ver — версия прошивки

ver

Команда печатает модель, дату и время сборки. Строка sizeof Serial — служебная диагностическая информация.



Пример вывода ver; версия на снимке может отличаться

date - дата и время

```
date
date 2026-07-19 14:35:00
```

Возможные ответы:

```
2026-07-19 14:35:07
Set the date.
DATE OK
DATE ERROR: expected YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Без параметра команда печатает дату и время одной строкой. Если пользовательское время ещё не задавалось либо была потеряна резервная область RTC, следующей строкой выводится предупреждение Set the date. Параметр сразу задаёт новое значение: отдельное слово set не используется. Формат строгий, годы допустимы от 2000 до 2099, календарная дата проверяется с учётом високосных лет. Прошивка хранит введённое местное время и не пересчитывает часовой пояс. Полное описание приведено в документе MK61s-mini-RTC.md.

help — список команд

```
help
```

Список строится из того же реестра, по которому прошивка распознает команды, поэтому help — самый надежный способ проверить возможности установленной версии. В конце также выводятся специальные формы R<r>= и set\$.

history — история ввода

```
history
```

Команда нумерует строки от старой к новой. Стрелка вверх вызывает предыдущую строку, стрелка вниз возвращается к более новой или к строке, которую пользователь редактировал до входа в историю.

Программная память

list — вертикальная hex-таблица

```
list
```

Каждая ячейка выводится вместе с адресом шага программы.

```
list
00. 52 16. 43 32. 42 48. 10 64. 65 80. 11 96. 64
01. 6A 17. 87 33. 5B 49. 45 65. 0F 81. 5E 97. A8
02. 1D 18. 77 34. 37 50. 10 66. 01 82. 85 98. 65
03. 5C 19. 63 35. 6D 51. 31 67. 11 83. 6D 99. 0E
04. 18 20. 5E 36. 50 52. 6C 68. 11 84. 50 A0. 0E
05. 63 21. 27 37. 61 53. 11 69. 5E 85. 6B A1. 0E
06. 5E 22. 62 38. 69 54. 59 70. 78 86. 65 A2. 0E
07. 44 23. 43 39. 12 55. 64 71. 66 87. 11 A3. 0E
08. 62 24. 00 40. 4C 56. 65 72. 64 88. 5E A4. 0E
09. 0B 25. 42 41. 40 57. 0F 73. 11 89. 96
10. 43 26. 87 42. 64 58. 11 74. 59 90. 05
11. 00 27. 0B 43. 62 59. 59 75. 78 91. 64
12. 42 28. 42 44. 10 60. 63 76. 6B 92. 11
13. 87 29. 00 45. 44 61. 6D 77. 45 93. 5E
14. 42 30. 43 46. 65 62. 50 78. 65 94. 96
15. 00 31. 5D 47. 63 63. 27 79. 6E 95. 50
```

Пример вывода list

dump — непрерывный hex-листинг

dump

Удобен для быстрого копирования или сравнения последовательности opcode.

```
dump
52 6A 1D 5C 18 63 5E 44 62 0B 43 00 42 87 42 00
43 87 77 63 5E 27 62 43 00 42 87 0B 42 00 43 5D
42 5B 37 6D 50 61 69 12 4C 40 64 62 10 44 65 63
10 45 10 31 6C 11 59 64 65 0F 11 59 63 6D 50 27
65 0F 01 11 11 5E 78 66 64 11 59 78 6B 45 65 6E
11 5E 85 6D 50 6B 65 11 5E 96 05 64 11 5E 96 50
64 A8 65 0E 0E 0E 0E 0E 0E
```

Пример вывода dump

pub — журнальный формат

pub

Печатает программу колонками в формате, близком к публикациям программ для советских программируемых калькуляторов.

pub

00. В/О	30. X->ПЗ	60. 63	90. 5
01. П->ХА	31. FL0	61. П->ХД	91. П->Х4
02. Fcos	32. 42	62. С/П	92. -
03. Fx<0	33. FL1	63. ?	93. Fx=0
04. 18	34. 37	64. П->Х5	94. 96
05. П->Х3	35. П->ХД	65. Вж	95. С/П
06. Fx=0	36. С/П	66. 1	96. П->Х4
07. 44	37. П->Х1	67. -	97. РльПП8
08. П->Х2	38. П->Х9	68. -	98. П->Х5
09. /-/	39. *	69. Fx=0	99. В^
10. X->ПЗ	40. X->ПС	70. 78	А0. В^
11. 0	41. X->П0	71. П->Х6	А1. В^
12. X->П2	42. П->Х4	72. П->Х4	А2. В^
13. КВП7	43. П->Х2	73. -	А3. В^
14. X->П2	44. +	74. Fx>=0	А4. В^
15. 0	45. X->П4	75. 78	
16. X->ПЗ	46. П->Х5	76. П->ХВ	
17. КВП7	47. П->Х3	77. X->П5	
18. Kx≠0 7	48. +	78. П->Х5	
19. П->Х3	49. X->П5	79. П->ХЕ	
20. Fx=0	50. +	80. -	
21. 27	51. ж	81. Fx=0	
22. П->Х2	52. П->ХС	82. 85	
23. X->ПЗ	53. -	83. П->ХД	
24. 0	54. Fx>=0	84. С/П	
25. X->П2	55. 64	85. П->ХВ	
26. КВП7	56. П->Х5	86. П->Х5	
27. /-/	57. Вж	87. -	
28. X->П2	58. -	88. Fx=0	
29. 0	59. Fx>=0	89. 96	

Пример вывода pub

lasm — дизассемблированный листинг

lasm

Для каждого шага выводятся адрес, opcode и ассемблерная мнемоника. Второй байт двухбайтовой команды перехода показывается как ее аргумент.


```

iasm
0000 52 ret          0030 43 sto3          0060 63          0090 05 5
0001 6A ldA         0031 5D rpt0  42      0061 6D ldD          0091 64 ld4
0002 1D cos         0032 42          0062 50 hlt          0092 11 sub
0003 5C jme      18  0033 5B rpt1  37      0063 27 ?          0093 5E jnz      96
0004 18          0034 37          0064 65 ld5          0094 96
0005 63 ld3         0035 6D ldD          0065 0F preX          0095 50 hlt
0006 5E jnz      44  0036 50 hlt          0066 01 1          0096 64 ld4
0007 44          0037 61 ld1          0067 11 sub          0097 A8 call[8]
0008 62 ld2         0038 69 ld9          0068 11 sub          0098 65 ld5
0009 0B neg         0039 12 mul          0069 5E jnz      78  0099 0E push
0010 43 sto3        0040 4C stoC          0070 78          00A0 0E push
0011 00 0           0041 40 sto0          0071 66 ld6          00A1 0E push
0012 42 sto2        0042 64 ld4          0072 64 ld4          00A2 0E push
0013 87 jmp[7]      0043 62 ld2          0073 11 sub          00A3 0E push
0014 42 sto2        0044 10 add          0074 59 jl      78  00A4 0E push
0015 00 0           0045 44 sto4          0075 78          0076 6B ldB
0016 43 sto3        0046 65 ld5          0077 45 sto5          0078 65 ld5
0017 87 jmp[7]      0047 63 ld3          0079 6E ldE          0080 11 sub
0018 77 jz[7]       0048 10 add          0081 5E jnz      85  0082 85
0019 63 ld3         0049 45 sto5          0083 6D ldD          0084 50 hlt
0020 5E jnz      27  0050 10 add          0085 6B ldB          0086 65 ld5
0021 27          0051 31 mod          0087 11 sub          0088 5E jnz      96
0022 62 ld2         0052 6C ldC          0089 96
0023 43 sto3        0053 11 sub
0024 00 0           0054 59 jl      64  0084 50 hlt
0025 42 sto2        0055 64          0085 6B ldB
0026 87 jmp[7]      0056 65 ld5          0086 65 ld5
0027 0B neg         0057 0F preX          0087 11 sub
0028 42 sto2        0058 11 sub          0088 5E jnz      96
0029 00 0           0059 59 jl      63  0089 96

```

Пример вывода iasm

isa — мнемоники ассемблера

isa

Печатает поддерживаемые мнемоники в порядке opcode.

```

isa
00 0          01 1          02 2          03 3          04 4
05 5          06 6          07 7          08 8          09 9
0A dot       0B neg       0C pow10      0D clr       0E push
0F preX      10 add       11 sub       12 mul       13 div
14 swap      15 e10       16 exp       17 lg        18 ln
19 asin      1A acos      1B atg       1C sin       1D cos
1E tg        1F ?        20 pi        21 sqrt      22 sqr
23 rec       24 pow       25 rot       26 toM       27 ?
28 ?        29 ?        2A toMS      2B ?        2C ?
2D ?        2E ?        2F ?        30 inMS      31 mod
32 sgn       33 inM       34 int       35 frc       36 max
37 and       38 or        39 xor       3A not       3B rnd
3C ?        3D ?        3E ?        3F ?        40 sto0
41 stol      42 sto2      43 sto3      44 sto4      45 sto5
46 sto6      47 sto7      48 sto8      49 sto9      4A stoA
4B stoB      4C stoC      4D stoD      4E stoE      4F ?
50 hlt       51 jmp       52 ret       53 call     54 nop

```

asm — ассемблерный ввод

```
asm [addr] <mnemonics>  
asm 0000 1 2 add hlt  
asm 3 4 mul
```

Необязательный `addr` — ровно четыре десятичные цифры начального адреса. Если адрес не указан, используется адрес трансляции, оставшийся после предыдущей успешной команды `asm`. Мнемоники разделяются пробелами; завершающий пробел не нужен.

Строка сначала разбирается целиком и только затем записывается. Неизвестная мнемоника или выход за границу памяти оставляют прежнюю программу без частичной записи.

```
asm 0005 sin cos div
Assembled to mk61 parsing address 5
from new TA (5)
Parsing: sin cos div
TA = 5 : 1C
Parsing: cos div
TA = 6 : 1D
Parsing: div
TA = 7 : 13
Parsing:
Unexpected token:
```

```
pub
00. 0
01. 0
02. 0
03. 0
04. 0
05. Fsin
06. Fcos
07. :
08. 0
09. 0
```

Пример ассемблерного ввода

ins — вставка opcode

```
ins <step> <opcode>
ins 10 20
```

step — десятичный номер шага, opcode — шестнадцатеричный байт 00...FF. Команда вставляет байт, сдвигает последующую программу и корректирует адреса переходов.

```

lasm
0000 34 int
0001 40 sto0
0002 01 1
0003 60 ld0
0004 12 mul
0005 5D rpt0 03
0006 03
0007 50 hlt
0008 00 0

ins 0004 50
lasm
0000 34 int
0001 40 sto0
0002 01 1
0003 60 ld0
0004 50 hlt
0005 12 mul
0006 5D rpt0 03
0007 03
0008 50 hlt
0009 00 0

```

Пример вставки команды

hin — ввод hex-байтов

```

hin <addr> <hex-bytes>
hin 0000 010203040506
hin 0024 0E01030000000006

```

Адрес должен содержать ровно четыре десятичные цифры. Байты записываются слитно полными парами hex-цифр. Пробелы внутри строки байтов не допускаются. Запись за 105-й классический шаг автоматически включает расширенную программную память, если сборка ее поддерживает.

```
hin 0000 526A1D5C18635E44620B430042874200438777635E276243
parsing address 0

52,6A,1D,5C,18,63,5E,44,62,B,43,0,42,87,42,0,43,87,77,63,5E,27,62,43,
Stream recived!
```

Пример ввода hin

hout — вывод строк для hin

```
hout
```

Вывод разбит на строки с четырехзначным начальным адресом и группами до 24 байтов. Эти строки можно сохранить в текстовый файл или передать другому пользователю и затем выполнить как команды hin.

```
hout
0000 526A1D5C18635E44620B430042874200438777635E276243
0024 0042870B4200435D425B376D506169124C40646210446563
0048 104510316C115964650F1159636D5027650F0111115E7866
0072 641159786B45656E115E856D506B65115E960564115E9650
0096 64A8650E0E0E0E0E0E9B
```

Пример вывода hout

clr — очистка программы

```
clr
Y
```

После clr терминал ожидает отдельную строку Y или y. Отмена выполняется отдельной строкой N или n. Любая другая команда отменяет устаревший запрос подтверждения и затем обрабатывается как обычная команда.

set\$ — совместимая форма записи

```
set$0000 01020304
```

Форма выполняет ту же проверяемую hex-запись, что и hin, но адрес примыкает к имени. Для новых команд и файлов M61 предпочтительнее читаемая форма hin.

Стек, регистры и внутренняя память

reg — регистры R0...RE

```
reg
```

Показывает все классические регистры памяти в формате индикатора МК-61.

```

reg
R0 = 1.0000000 02
R1 = 1.0000000 01
R2 = 0.0000000 00
R3 = 0.1000000 00
R4 = 0.0000000 00
R5 = 6.0000000 -01
R6 = -0.7000000 01
R7 = 0.0000037 07
R8 = 0.0000099 07
R9 = 1.0000000 01
RA = 1.0000000 02
RB = -4.0000000 01
RC = 1.0000000 02
RD = Г.ГГ0Г 00 00
RE = -3.9000000 01
IP: 99

```

Пример вывода reg

stk — стек

stk

Печатает X1, T, Z, Y, X и текущий адрес исполнения IP.

```

stk
X1 = 6.0000000 -01
T = 0.0000000 00
Z = 0.0000000 00
Y = 0.0000000 00
X = 0.0000000 00
IP = 99

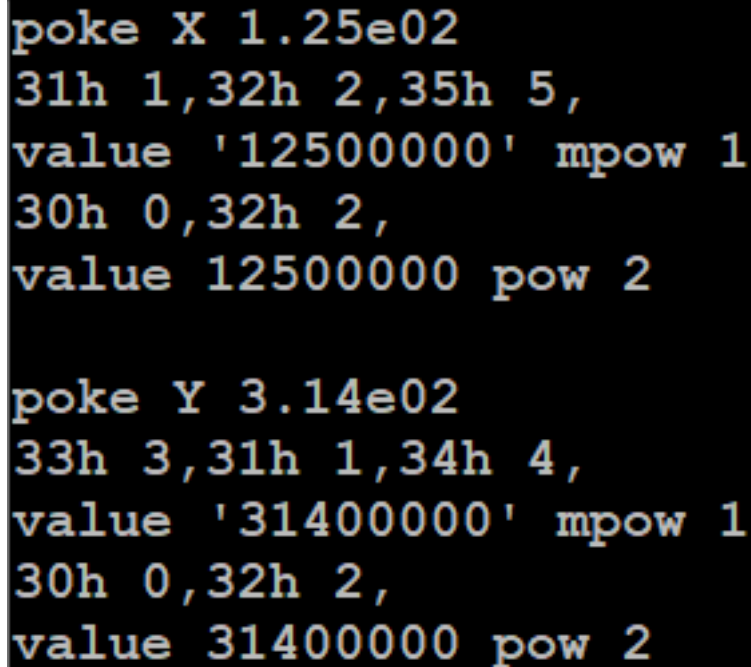
```

Пример вывода stk

poke — запись в стековый регистр

```
poke X 1.25e02  
poke Y -3.14
```

Допустимы X, Y, Z и T. Значение — конечное десятичное число, представимое форматом МК-61; порядок должен лежать в диапазоне от -99 до 99.



```
poke X 1.25e02  
31h 1,32h 2,35h 5,  
value '12500000' mpow 1  
30h 0,32h 2,  
value 12500000 pow 2  
  
poke Y 3.14e02  
33h 3,31h 1,34h 4,  
value '31400000' mpow 1  
30h 0,32h 2,  
value 31400000 pow 2
```

Пример записи poke

R<r>= — запись регистра памяти

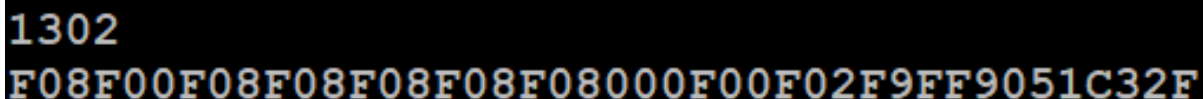
```
R0= 3.14  
RA= -1.25e02  
RE= 0  
RF= 42
```

Доступны R0...RE. RF разрешен только при включенной расширенной памяти. Значение проходит ту же проверку представимости, что и аргумент poke; произвольные внутренние BCD-тетрады этой формой записать нельзя.

1302 — регистр R K145ИК1302

```
1302
```

Это низкоуровневый диагностический вывод внутреннего регистра эмулируемой микросхемы.



```
1302  
F08F00F08F08F08F08000F00F02F9FF9051C32F
```

Пример вывода 1302

ring — активное кольцо памяти M

```
ring
```

Печатает активные ячейки кольцевой памяти по эмулируемым микросхемам. Команда предназначена главным образом для диагностики ядра.

Клавиатура и запуск

kbd — физический scan-code

```
kbd <00..27>
kbd 02
```

Аргумент — шестнадцатеричный scan-code физической клавиатуры. Такая команда зависит от раскладки и нужна для точной имитации конкретной кнопки.

27 MENU ESC	22 ←	1D OK	18 →	13 [USER]	E P	9 ГРД	4 Г
F 26	$X<0$ 21 ШГ→	$L0$ 1C П→X	$\sin [x]$ 17 7	$\cos \{x\}$ 12 8	$\operatorname{tg}^{\max}$ D 9	$\sqrt{}$ 8 —	$1/x$ 3 ÷
25 ^K	$X=0$ 20 ←ШГ	$L1$ 1B X→П	$\sin^{-1} x $ 16 4	$\cos^{-1} 3H$ 11 5	$\operatorname{tg}^{-1} \vec{o'}$ C 6	$\pi \vec{o'}$ 7 +	X^2 2 ×
24 ↑↓	$X\geq 0$ 1F В/О	$L2$ 1A БП	e^x 15 1	$\lg$ 10 2	$\ln \vec{o''}$ B 3	$x^y \vec{o''}$ 6 ↔	$Bx \vec{C'}$ 1 е В↑
23 A↑	$X\neq 0$ 1E С/П	$L3$ 19 ПП	10^x НОП 14 0	↻ F Λ a ·	ABT V b /-/	ПРГ ⊕ c ВП	CF ИНВ d Cx

Scan-code клавиатуры

При входе через kbd в блокирующее сервисное меню терминал не сможет выполнять следующие команды, пока пользователь не выйдет из меню на самом устройстве.

cmd — операция по opcode

```
cmd <00..EF>
cmd 53
```

Прошивка преобразует opcode МК-61 в соответствующую последовательность клавиш. В отличие от kbd, эта форма не зависит от физического scan-code и лучше подходит для сценариев. Например, cmd 53 соответствует операции ПП.

Старая команда exes больше не существует. Если нужен эквивалент нажатия ПП, используйте cmd 53.

run — запуск программы или файла

```
run
run DEMO
run DEMO.m61
```

Без аргумента команда имитирует последовательность F, /-/, В/О, С/П и запускает текущую программу. С именем она работает как open и открывает файл из хранилища.

Только внутри файла M61 допустима форма перехода на метку:

```
run :loop
```


В интерактивном терминале эта форма возвращает ошибку.

print — вывод на экран из M61

```
print "TEST"
print "X={X}, X1={X1}, X2={X2}, RF={RF}\r\n"
print "\x1B[3;5H*"
print "\x1B[2K\rstatus"
print "\xFF"
```

Команда пишет в текущий экраный буфер, не очищает его и не добавляет перевод строки. Обычный текст заменяет только свои ячейки. Она понимает `\\`, `\"`, `\r`, `\n`, `\t`, `\b`, `\xHH`, подстановки стека `X/Y/Z/T/X1/X2` и памяти `R0...RF` (также короткие `0...F`). `RF` требует расширенного режима. Суффикс `:m` выводит первую цифру нормализованной мантиссы, а `:e` — модуль десятичного порядка без ведущего нуля. Для `X2` эти форматы неприменимы.

Разряды регистров выводятся через ту же таблицу 16 состояний, что и индикатор МК-61:

Тетрада	Знак на экране
0...9	0, 1...9 (0 — экраный знак нуля)
A	-
B	L
C	C
D	Г
E	E
F	пробел

Поэтому подстановка не теряет возникающие в разрядах L, C, Г, E, минус и пробел. `{X}`, `{Y}`, `{Z}`, `{T}`, `{X1}` и регистры памяти получают фиксированное регистровое представление. `{X2}` копирует непосредственно текущие 12 разрядов индикатора и положение запятой; именно её следует использовать для вывода снятого кадра программы МК-61.

Прошивка обрабатывает полезный монохромный поднабор ANSI: A/B/C/D/E/F, G, H/f, J/K, s/u и ESC 7/ESC 8; SGR не меняет монохромный экран. Координаты ограничены реальным размером активного дисплея. `\xHH`, включая `\x00` и `\xFF`, передаёт один экраный код без перекодирования. В интерактивном терминале команда тоже доступна, но основной сценарий использования — `.m61`.

Первый успешный `print` из `.m61` удерживает экран за сценарием до его завершения: промежуточная индикация работающего ядра подавляется, а выбранные кадры можно выводить из `trap`. Интерактивный `print` экран не захватывает.

`wait <1..60000>` доступна только внутри `.m61` и асинхронно приостанавливает сценарий на указанное число миллисекунд. Внутри обработчика `trap` сохранённый контекст калькулятора остаётся приостановленным до `ret`.

ret и trap — возврат и перехват M61

`ret` допустим только в `.m61`: он возвращает из локальной метки или обработчика `trap`, из вложенного сценария либо завершает корневой сценарий. Если к этому моменту в корневом сценарии активированы ловушки, прошивка оставляет их привязанными и после остановки программы: ручной В/О → С/П снова использует те же обработчики. ESC снимает наблюдатель. Объявление

```
trap 105 run :message
```

останавливает программу перед `opcode` шага 105 и передаёт управление метке. Краткое описание языка находится в руководстве M61 (МК61s-mini-M61.md), а полный путь ловушки по коду, правила сохранения контекста и ограничения обработчика — в документе «Команда `trap` в M61: семантика и реализация» (МК61s-mini-M61-Trap.md).

disa — дизассемблер на дисплее

```
disa
```

Каждый вызов переключает режим верхней строки с дизассемблированной текущей операцией. Настройка действует не только в режиме ввода программы.

Пример последовательности действий

```
poke X 1.25e02
poke Y 3.14e02
kbd 02
stk
```

В X записывается 125, в Y — 314, затем нажимается клавиша умножения и проверяется результат в стеке. Конкретный scan-code следует сверять со схемой клавиатуры данной сборки.

```
poke Y 3.14e02
33h 3,31h 1,34h 4,
value '31400000' mpow 1
30h 0,32h 2,
value 31400000 pow 2
kbd 2
stk
X1 = 1.2500000 02
T = 0.0000000 00
Z = 0.0000000 00
Y = 0.0000000 00
X = 3.9250000 04
IP = 0
```

Пример последовательности команд терминала

Условия, светодиод и звук

if — условное выполнение

```
if <left><op><right> <command>
if x<0 open NEGATIVE.txt
if r0>0 run :loop
if y!=0 beep 1200,80
```

Операнды могут быть числами, стековыми регистрами x, y, z, t, x1 или регистрами памяти r0...re; rf доступен в расширенном режиме. Поддерживаются операции >, >=, <, <=, ==, !=. При ложном условии остаток строки не исполняется. При истинном условии он разбирается как обычная команда.

В интерактивном терминале полезны разовые условные действия. В M61 сочетание if и run :label образуют условные переходы и циклы. Внутри обработчика trap команда run :label является локальным вызовом: ret возвращает на следующую строку обработчика.

led — последовательность состояний светодиода

```
led 1
led 0
led 1,500,0,500,1
```

Нечетные элементы — состояния 0 или 1, четные — длительности в миллисекундах. Последнее состояние задается без длительности. Допустимо до 16 состояний, каждая пауза — до 65535 мс. Паттерн выполняется асинхронно.

beep — звуковой паттерн

```
beep 4000,100
beep 4000,100,0,50,2000,200
```

Аргументы идут парами частота Гц, длительность мс. Частота 0 задает паузу. Допустимо до 16 пар; каждое значение — от 0 до 65535. Воспроизведение асинхронное и использует текущую настройку громкости.

Файлы и хранилище

Файловая система C5 поддерживает каталоги и типы файлов M61, FOC, TBI, TXT, STATE.TXT, FMK и WBMP. Программы, тексты и шрифты ограничены 1536 байтами, изображения .wbmp — 1600 байтами, basename — 31 байтом корректного UTF-8, глубина дерева — 32 каталогами. Количество объектов вычисляется из реально измеренной ёмкости flash: например, для 512 КиБ доступно 192 узла, для штатной W25Q128 на 16 МиБ — 4084. Файл, каталог и служебное расширение большого каталога занимают по узлу; точные значения установленного устройства показывает df.

Пути могут быть абсолютными (/Programs/demo.m61) или относительными текущему каталогу (../Examples/demo.m61). Принимаются / и \, а также компоненты . и ... Весь аргумент с пробелами заключайте в одинарные или двойные кавычки:

```
cd "/My Programs"
mv 'old name.m61' '../Archive/new name.m61'
```

Расширения и сравнение имён не зависят от регистра в FAT-проекции, включая основные латинские, греческие и кириллические буквы. Символы FAT < > : " / \ | ? *, управляющие байты, ./., завершающие пробел/точка и зарезервированные DOS-имена не допускаются. Если расширение при чтении опущено, терминал принимает basename только при единственном совпадении; при нескольких типах нужно указать расширение.

Загружаемые модули F401 в файловых командах

Отдельных новых команд для модулей нет. Если прошивка собрана с загружаемыми FOCAL, TinyBASIC или WBMP viewer, существующие файловые команды дополнительно обслуживают три корневых псевдофайла:

Команда	Поведение для .MOD
ls /, ls /FOCAL.MOD	Показывает только действительно установленный контейнер и его размер.
fsget /FOCAL.MOD	Скачивает контейнер без преобразований.
fsput begin/data/end	Устанавливает или заменяет контейнер после полной проверки.
rm /FOCAL.MOD	Стирает выделенный слот модуля.
mv /FOCAL.MOD ...	Всегда отклоняется: имя и положение фиксированы.
df	Учитывает установленные модули в числе видимых файлов, но не в узлах C5.

То же относится к BASIC.MOD и WBMP.MOD, а также к соответствующим синонимам команд. Имена сравниваются без учёта регистра, но в листинге всегда выводятся канонически. Подкаталоги и произвольные имена .MOD не принимаются.

open — открыть файл

```
open DEMO.m61
open /Manual/README.txt
open /Pictures/SCHEME.wbmp
open "../FOCAL examples/TEST.foc"
```

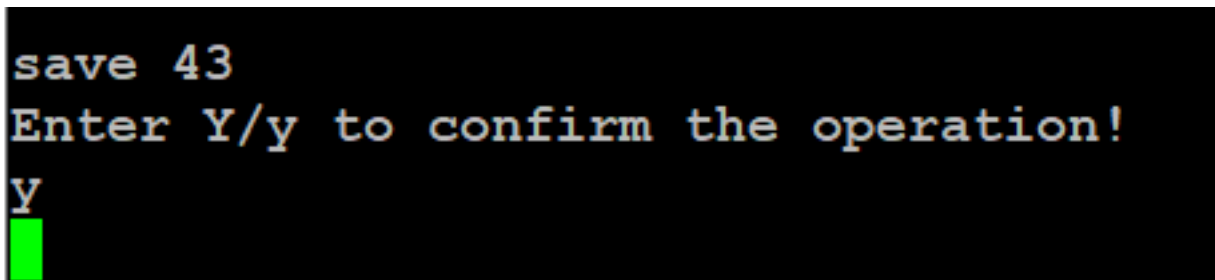
Файл открывается или запускается в соответствии с типом. В M61-сценарии вложенный файл выполняется с последующим возвратом на следующую строку родительского сценария.

Для .wbmp команда открывает тот же полноэкранный просмотрщик, что и Проводник. run <path> является синонимом open <path>; run без аргумента запускает текущую программу. Подробности правил M61 приведены в MK61s-mini-M61.md.

save — сохранить текущую программу

```
save 01
save /Programs/DEMO.m61
save "My Programs/DEMO 2"
Y
```

Принимается исторический номер 0...99 либо абсолютный/относительный путь M61 с необязательным .m61. Чисто цифровой аргумент всегда означает корневой совместимый слот, независимо от текущего каталога. Перед записью терминал ожидает отдельную строку Y/y; N/n отменяет операцию. Существующий M61 по тому же пути обновляется атомарно. Пустая программа не сохраняется.



Пример подтверждения save

load — загрузить M61

```
load 01
load ../Programs/DEMO.m61
```

В интерактивном терминале команда загружает программу в память. В M61-сценарии числовой слот или именованный M61 выполняется как вложенный сценарий и затем возвращает управление вызывающему файлу.

pwd и cd — текущий каталог

```
pwd
cd /Programs
cd ..
cd
```

pwd печатает абсолютный путь. cd <path> переходит в существующий каталог, а cd без аргумента возвращает в корень. Текущий путь отображается перед > в каждом приглашении терминала.

ls и dir — просмотр каталога

```
ls
ls /Programs
ls ../README.txt
dir
```

Без аргумента печатаются только непосредственные дети текущего каталога, без чтения и сортировки всего дерева. Для каталога выводятся строки d, для файла — f, размер в байтах и видимое имя с расширением. Аргументом может быть также один файл. В F401-сборке установленные .MOD добавляются к списку корня. dir и fsls — синонимы ls.

mkdir — создать каталог

```
mkdir Programs
mkdir -p /Projects/FOCAL/Tests
```

Без -p родитель должен существовать. С -p недостающие компоненты создаются, а уже существующий путь считается успехом.

mv — переместить или переименовать

```
mv DEMO.m61 FINAL.m61
mv FINAL.m61 /Archive
mv /Projects/Old "/Projects/New name"
```

Если назначение — существующий каталог, исходное имя сохраняется. Иначе последний компонент задаёт новое имя. Тип файла изменять расширением нельзя, существующее назначение не перезаписывается, каталог нельзя переместить внутрь собственного поддерева или сделать дерево глубже 32 уровней. Имена корневых .MOD фиксированы, поэтому mv для них отклоняется.

rm и rmdir — удалить

```
rm DEMO.m61
rm -r /Projects/Obsolete
rmdir /Projects/Empty
```

rm удаляет файл немедленно. Для каталога требуется явный rm -r: дерево удаляется снизу вверх без рекурсивного расхода стека, после чего печатается число удалённых объектов. rmdir удаляет только пустой каталог. Корень удалить нельзя. В F401-сборке rm /FOCAL.MOD, rm /BASIC.MOD и rm /WBMP.MOD стирают соответствующий модульный слот. del и fsrm — синонимы rm и также принимают -r.

df — ёмкость и квоты

```
df
```

Печатает измеренную физическую ёмкость SPI NOR, занятые/свободные/всего узлы, число видимых файлов и каталогов, служебные directory extents, виртуальный размер FAT12-кластера и объём сектора, зарезервированный под настройки. fsstat — синоним df.

fsget и fsput — машинная передача файлов

Эти команды являются транспортом двухпанельного менеджера tools/mks.cmd и обычно не вводятся вручную. Они передают произвольный поддерживаемый файл C5, не меняя текущую программу калькулятора:

```
fsget "/Programs/demo.m61"
fsput begin "/Programs/demo.m61" 128 3141592653
fsput data 0 00112233AABBCCDD
fsput end
fsput cancel
```

fsget отвечает строками @MKC:GET, @MKC:DATA и @MKC:END. Загрузка начинается fsput begin, принимает последовательные HEX-блоки не более 96 байт и завершается fsput end; ответы — @MKC:READY, @MKC:ACK и @MKC:DONE. Ошибка имеет вид @MKC:ERROR <code>; код PUT_FIRMWARE означает, что .MOD собран для другой resident-прошивки.

Размер и контрольная сумма проверяются до атомарной записи C5. Контрольная сумма совпадает с POSIX cksum; в неё входит длина файла. Если между блоками рабочую память занял другой режим, загрузка отклоняется как прерванная. Любая команда, кроме следующего fsput, отменяет незавершённый сеанс. fsget и fsput намеренно запрещены внутри M61-сценариев.

Имя назначения обязательно содержит поддерживаемое расширение. Допустимы .m61, .foc, .tbi, .txt, .state.txt, .fmk, .wbmp и старые псевдонимы .t1, .m2, .wbm; действуют обычные ограничения C5 по имени и размеру. Если сборка включает загружаемые модули, fsget и fsput дополнительно обслуживают только корневые FOCAL.MOD, BASIC.MOD и WBMP.MOD. Первые два контейнера ограничены размером своего 16-КиБ слота, последний — 4-КиБ слотом.

При `fsput` контейнер сначала целиком принимается в общий 20-КиБ SRAM-overlay, а после проверки транспортной суммы переносится во временные записи staging C5. Это нужно потому, что проверка ZX0 использует тот же overlay как выходной буфер. Прошивка проверяет заголовок, тип слота, привязку к точному resident, CRC сжатых данных и CRC распакованного образа до стирания старого слота. Затем контейнер перечитывается из staging и записывается во внешнюю SPI NOR; временные записи удаляются. Ошибка формата или CRC сохраняет прежний модуль. Потеря питания уже во время стирания или программирования единственного слота может оставить модуль отсутствующим или повреждённым — тогда достаточно повторно скопировать .MOD из того же комплекта; C5 и resident-прошивка не страдают.

Совместимые числовые слоты M61

Команды ниже работают только с корневыми M61-файлами `0.m61...99.m61` и сохранены для привычного рабочего процесса.

smap — карта слотов 0...99

smap

Карта 10×10 показывает [X] для существующей программы M61 с числовым именем и [] для свободного номера.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
2	-	[]	[]	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
3	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
4	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
5	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[X]	[]	[]	[]
6	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
7	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
8	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
9	-	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Пример карты smap

sdir — СПИСОК ЧИСЛОВЫХ СЛОТОВ

sdir

Печатает занятые числовые M61-слоты.

```
sdir
22. FISHING
56. BR%ED-2
```

snm — переименовать числовой слот

```
snm 01 BE-HAPPY
snm 22 FISHING
```

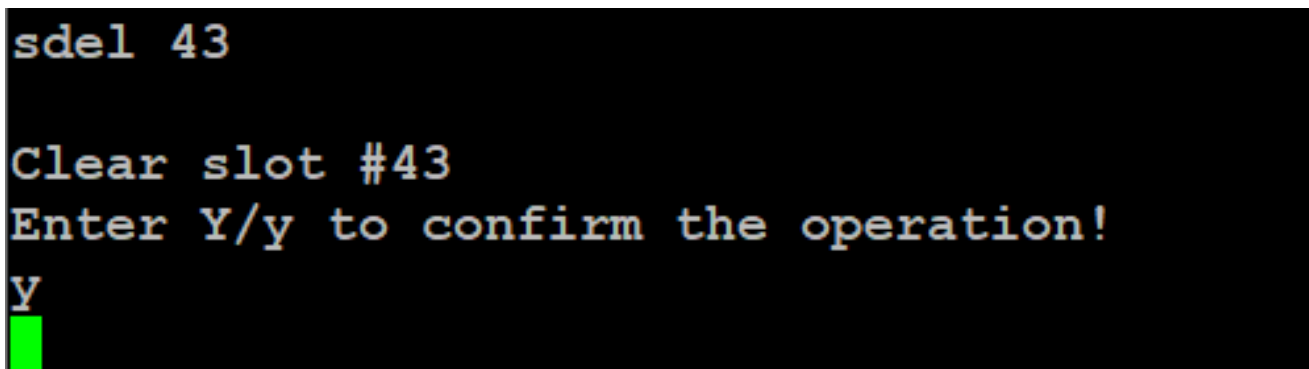
Номер лежит в диапазоне 0...99, новое имя содержит от 1 до 31 байта UTF-8. Переименование не выполняется, если исходного числового файла нет, имя недопустимо или видимое FAT-имя уже занято. Для перемещения в каталог используйте mv.

В ранней версии руководства в примерах ошибочно было написано sname. Зарегистрированное имя команды — snm.

sdel — удалить числовой слот

```
sdel 22
Y
```

Команда проверяет существование M61-файла с указанным числовым именем и ждет отдельную строку Y/y. N/n отменяет удаление.



Пример подтверждения sdel

sera — форматировать хранилище

```
sera
Y
```

Команда форматирует всю C5, а не только числовые M61-слоты. Будут удалены все файлы и каталоги; зарезервированный журнал настроек сохраняет свою отдельную область. Требуется отдельное подтверждение Y/y, отмена — N/n.

fsclean — удалить пустые записи

```
fsclean
```

Немедленно удаляет все файлы нулевой длины во всём дереве и печатает их количество. Полезно после оборванного или некорректного импорта через виртуальный USB-диск.

vlog — трассировка виртуального FAT

```
vlog
```

Выводит накопленный журнал USB/VFAT только в сборке с MK61_VFAT_TRACE. В обычной сборке сообщает, что трассировка пуста.

Сервисные команды**uscreen — внешний USB-экран**

```
uscreen
```

В сборке с `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` команда переводит firmware в ожидание handshake с приложением MK61 USB Screen. Desktop-клиент отправляет её автоматически сразу после открытия CDC-порта, поэтому выбирать пункт меню на устройстве не требуется. Обычный terminal обслуживается из общего idle-loop: команда принимается и тогда, когда ввод ждёт редактор FOCAL/TinyBASIC или другой foreground-интерфейс. До успешного ATTACH физический экран остаётся включённым.

Команда не принимает аргументов и идемпотентна. В сборке с выключенным USB Screen она отсутствует в help. Полное описание handshake, приложения и выхода находится в `MK61s-mini-USB-Screen.md`.

rst — перезагрузка

rst

Подтверждение выполняется на дисплее и клавиатуре самого устройства. После подтверждения микроконтроллер перезагружается, а USB-порт временно исчезает.

dfu — загрузчик DFU

dfu

Команда без дополнительного терминального подтверждения переводит устройство в режим USB Device Firmware Upgrade. Текущая терминальная сессия сразу заканчивается. Перед вводом убедитесь, что переход действительно нужен.

Команды в файлах M61

Строки сценария M61 используют тот же синтаксис, но выполняются с ограниченными правами. Разрешены:

- управление: run, open, load, if, ret, trap;
- программа: hin, set\$, asm, ins, list, dump, pub, lasm, isa, hout;
- калькулятор: poke, R<r>=, reg, stk, 1302, ring, kbd, cmd;
- безопасные действия: ver, print, led, beep.

Метки :name, run :name, trap и ret существуют только внутри M61. Новая команда терминала автоматически не получает права сценария. В частности, date, history, uscreen, команды удаления, форматирование, перезагрузка и DFU в M61 запрещены.

Полный синтаксис, вложенные файлы, метки и ограничения описаны в `MK61s-mini-M61.md`.

Подтверждения и осторожность

Терминальное подтверждение отдельной строкой Y/N используют:

- clr;
- save;
- sdel;
- sera.

rst подтверждается на самом устройстве. rm/del/fsrm, в том числе рекурсивный -r, а также mv, rmdir, fsclean, snm и dfu выполняются без терминального запроса. Для опасных команд проверяйте полный путь и тип файла до нажатия Enter.

Что изменилось относительно старой инструкции

- Команда часов rtc [set ...] заменена на date [...]; при неустановленном времени выводится предупреждение Set the date.
- Добавлены help, history, ring, cmd, open, if, led, beep, именованные save/load, дерево C5 и команды pwd, cd, ls, mkdir, mv, rm -r, rmdir, df, fsclean и vlog.
- run теперь умеет открывать файл, а в M61 — переходить на метку.

- `snm` принимает имя длиной до 31 байта UTF-8; ошибочная форма `sname` удалена из примеров.
- Первый аргумент `ins` — десятичный номер шага, второй — `hex-opcode`.
- `asm` больше не требует завершающего пробела и не изменяет память при ошибке разбора.
- Устаревшая команда `exes` удалена; эквивалент клавиши ПП — `cmd 53`.
- Подтверждение можно отменить отдельной строкой `N` или `n`.

Для установленной прошивки окончательным источником списка команд остается команда `help`.